
Calcolo fattoriale ricorsivo

```
int Fattoriale(int numero){
    int f;

    if (numero==0)
        f = 1;
    else
        f = numero*Fattoriale(numero-1);
    return f;
}
```

Calcolo fattoriale iterativo

```
int Fattoriale-Iterativa(int numero){
    int i,f;

    f=1;
    for(i=numero ; i>0 ; i - -)
        f = f * i;
    return f;
}
```

Successione di Fibonacci ricorsiva

```
int Fibonacci(n) {
    if n < 2:
        return 1
    return Fibonacci(n-2) + Fibonacci(n-1);
}
```

Successione di Fibonacci iterativa

```
int Fibonacci-Iterativa(int n) {
    int fibN = -1; // gestione casi anomali
    int fibNminus2, fibNminus1;

    if ( n==0 || n==1 )
        fibN = n;
    else { // ad ogni iterazione ricordare gli ultimi due valori calcolati
        // nelle iterazioni precedenti
        fibNminus2 = 0; // penultimo valore
        fibNminus1 = 1; // ultimo valore
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            fibN = fibNminus1 + fibNminus2;
            fibNminus2 = fibNminus1;
            fibNminus1 = fibN;
        }
    }
    return fibN;
}
```

Copia stringa (con uso vettori)

```
char *strcpy(char dest[], const char src[]) {
    for (int i=0; src[i] != '\0'; i++)
        dest[i] = src[i];

    return dest;
}
```

Copia stringa (con uso puntatori)

```
char *strcpy(char *dest, const char *src) {
    char *tmp = dest;

    while ((*dest++ = *src++) != '\0')
        ;
    return tmp;
}
```

Funzione ricorsiva di Ackermann

```
int Ackermann(int x, int y) {
    if(x<0 || y<0)
        return -1;          /* funzione non definita per interi negativi !!
    if(x==0)
        return y+1;
    if(y==0)
        return ackermann(x-1, 1);
    return ackermann(x-1, ackermann(x, y-1));
}
```

Endofunzione 91 di Mc Carthy

```
int mcc(int x) {
    if x>100
        return x -10;
    else
        return mcc(mcc(x+11));
}
```